

Клиническая медицина

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2018

УДК 616.12-008.331.1-08-039.57

Андреева О.Ю., Мелехов А.В., Гендлин Г.Е., Никитин И.Г.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В РЕАЛЬНОЙ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Кафедра госпитальной терапии № 2 лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 117997, г. Москва

♦ Артериальная гипертензия (АГ) относится к серьёзным заболеваниям как в России, так и во многих других странах. Уровень целевого артериального давления (АД) достигается далеко не у всех пациентов, получающих гипотензивную терапию (ГТ). В работе представлены данные об эффективности проводимой ГТ у 144 человек, уровень АД которых оценивался при офисном измерении и суточном мониторингировании АД. В группу входили амбулаторные пациенты, наблюдающиеся в поликлиниках одного из округов г. Москвы и в ведомственной поликлинике Московской области. У всех пациентов проводилась оценка уровня комплаенса с учётом пола, возраста, а также вида трудовой деятельности. При анализе было установлено, что в реальной амбулаторной клинической практике целевых значений АД достигают от 22 до 50% пациентов, получающих ГТ. Уровень АД у молодых людей и пациентов более старшего возраста практически не различался, только у трети пациентов отмечалась высокая приверженность к проводимому лечению и только у трети молодых пациентов достигается целевое АД. Таким образом, в реальной клинической практике на сегодняшний день успешное лечение АГ, как и 17 лет назад, остается малоэффективным.

Ключевые слова: артериальная гипертензия; целевой уровень артериального давления; сердечно-сосудистые заболевания; приверженность к терапии.

Для цитирования: Андреева О.Ю., Мелехов А.В., Гендлин Г.Е., Никитин И.Г. Лечение пациентов с артериальной гипертензией в реальной амбулаторной практике. *Российский медицинский журнал*. 2018; 24(1): 4—8.

DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2018-24-1-4-8>

Для корреспонденции: Мелехов Александр Всеволодович, канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», 117997, г. Москва, E-mail: avmelekhov@gmail.com

Andreeva O. Yu., Melekhov A. V., Gendlin G. E., Nikitin I. G.

THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN AN ACTUAL OUT-PATIENT PRACTICE

The N.I. Pirogov Russian national research medical university of the Ministry of Health of the Russian Federation, 117997, Moscow, Russian Federation

♦ The arterial hypertension is considered as a serious disease both in Russia and many other countries. The level of target arterial pressure is reached far from in all patients receiving hypotensive therapy. The article presents the data concerning efficiency of hypotensive therapy applied to 144 patients. Their level of arterial pressure was evaluated during its office measurement and day monitoring. The group comprised out-patients observed in polyclinics of one of the Moscow okrugs and in departmental polyclinic of Moscow oblast. to all patients' evaluation of compliance was applied considering gender, age and type of professional activity. The analysis established that in actual clinical practice the target values of arterial pressure are reached in 22%-50% of patients receiving hypotensive therapy. The level of arterial pressure in young people and patients of older age factually had no difference. The high compliance to applied treatment was established only in one third of patients. The target level of arterial pressure was reached only in one third of young patients. Therefore, in today's actual clinical practice a successful treatment of arterial hypertension remains ineffective as 17 years ago.

Keywords: arterial hypertension; target level of arterial pressure; cardio-vascular diseases; compliance to therapy.

For citation: Andreeva O. Yu., Melekhov A. V., Gendlin G. E., Nikitin I. G. The treatment of patients with arterial hypertension in an actual out-patient practice. *Rossiiskii meditsinskii zhurnal (Medical Journal of the Russian Federation, Russian journal)*. 2018; 24(1): 4—8. (In Russ.) DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2018-24-1-4-8>

For correspondence: Aleksandr V. Melekhov, candidate of medical sciences, associate professor of the chair of hospital therapy № 2 of the N.I. Pirogov Russian national research medical university of the Ministry of Health of the Russian Federation, 117997, Moscow, E-mail: avmelekhov@gmail.com

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgments. The study had no sponsorship.

Received 12.07.17

Accepted 26.09.17

Несмотря на наличие большого арсенала современных высокоэффективных гипотензивных препаратов, артериальная гипертензия (АГ) остаётся одной из наиболее важных медико-социальных проблем. Это обусловлено как широким распространением этого заболевания, так и тем, что АГ является важнейшим фактором риска развития многих тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта миокарда, мозгового инсульта, сердечной недостаточности, хронической болезни почек, существенно ухудшающих прогноз пациентов [1,

2]. По данным эпидемиологических исследований распространённость АГ как в нашей стране, так и во всем мире остаётся очень высокой. Более чем у 40% взрослого населения уровень артериального давления (АД) превышает целевые значения. По данным мониторинга за последние 15 лет ситуация не изменилась [1, 3].

В 1991—1994 гг. наилучшие для того времени результаты лечения АГ получены в США, где с 70-х годов XX века активно проводилась государственная программа по борьбе с этим заболеванием. В результате иссле-

дование NHANES, проведённое в этот период времени, выявило тенденцию к увеличению числа пациентов, получающих антигипертензивную терапию и лечащихся эффективно [4].

В России по данным эпидемиологического исследования ГНИЦП Минздрава РФ (1999 г.) получали лечение 21,6% мужчин и 45,7% женщин; эффективность лечения у мужчин составила 5,7%, а у женщин — 17,5% [5].

В исследовании ПИФАГОР II (2003 г.) среди опрошенных 3554 больных практически все принимали АГП, но лишь 62% из них делали это постоянно и длительно, и только 42% достигали целевого уровня АД. Большинство больных получали терапию по рекомендации врача, 10% самостоятельно принимали решение о лечении АГ. Показано, что треть больных принимали антигипертензивные препараты (АГП) только при плохом самочувствии и повышении уровня АД. Вместе с тем в течение последнего месяца исследования их принимали большинство больных, 82% — более одного препарата [6].

В исследовании, проведённом в 2004 г. М. Di Martino и соавт., снижение значения АД до 140/90 мм рт. ст. отмечалось лишь у 8% пациентов, принимающих АГП, причём этот показатель составил 44% у пациентов с сахарным диабетом или хроническим заболеванием почек. Среди пациентов с ассоциированными клиническими состояниями целевые значения АД регистрировались в 55% [7].

По данным фармакоэпидемиологического исследования ПИФАГОР III, проведённого в РФ в 2008 г., средний уровень АД у больных достигал 137,2/85,1 мм рт. ст., при этом целевой уровень АД (< 140/90 мм рт. ст.) вырос до 69% (против 43% в 2002 г.). Доля пациентов, достигших целевого АД, в группах, получавших монотерапию и комбинацию двух АГП, одинакова и составляла 71%. Среди пациентов, находившихся на трёхкомпонентной терапии АГП, целевых значений АД достигал 61% больных. При сахарном диабете, при котором установлен более низкий целевой уровень АД (< 130/80 мм рт. ст.), он был достигнут только у 31% пациентов. В подгруппе старше 70 лет достигли целевого уровня АД (< 150/90 мм рт. ст.) 41% больных [6].

По материалам обследования, проведённого в рамках целевой Федеральной программы «Профилактика и лечение АГ в Российской Федерации» в 2009 г., АГП принимают 69,5% больных АГ, а целевой уровень АД достигается лишь у 23,2% пациентов [2].

В более позднем исследовании Ramzy El Mawardy и Ashraf Okba (2012 г.) только 36,5% пациентов в наблюдаемой популяции контролировали уровень АД, причём на первом месте в лечении были бетаблокаторы [8].

Во всех указанных работах уровень АД определялся по результатам измерения врачом, по данным офисного измерения, по данным записей в картах наблюдения, а также по результатам опроса самих пациентов.

Таким образом, за последние 17 лет проведено множество исследований, доказаны польза и необходимость регулярного приема АГП [1, 2], проведения немедикаментозных мероприятий [10—14], разработаны алгоритмы лечения [1, 2], варианты фиксированных комбинаций [1, 2, 6, 9], изменены значения АД, считающиеся целевыми [1, 2].

Тем не менее из всех проведённых исследований ясно, что на протяжении предыдущих лет (с 1999 по 2012 г.) около 60% больных, получающих АГП, несмотря на это, не достигали целевых значений АД.

Целью нашей работы стало изучение эффективности лечения пациентов с АГ в реальной амбулаторной практике в муниципальных и ведомственных учреждениях Москвы и Подмоскovie с 2011 по 2015 г.

Материал и методы

Для этого нами проводились контроль офисного АД и суточное мониторирование артериального давления (СМАД). Схемы приёма АГП, назначенные лечащими врачами, оставались без изменений. Были обследованы 144 амбулаторных пациента с АГ, которым гипотензивная терапия (ГТ) была назначена в амбулаторных учреждениях. Визиты пациентов происходили в первой половине дня с 10 до 16 ч, офисное АД измерялось одним и тем же специалистом с использованием одного и того же сертифицированного механического тонометра. Всем пациентам также проводили СМАД на аппарате марки AND TM 2421. Обработка полученных измерений проводилась с помощью персонального компьютера и специализированной программы IZ Doctor.

Статистический анализ проводили в программе Statistica 6. Использовали непараметрические методы: для сравнения нескольких независимых величин применяли метод Краскела—Уоллиса ($P_{\text{кв}}$), для сравнения двух независимых данных — метод Манна—Уитни ($P_{\text{мв}}$), для анализа качественных признаков — критерий χ^2 (P_{χ^2}) и критерий χ^2 для произвольной таблицы сопряженности ($P_{\chi^2\text{п}}$). Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха или в абсолютных числах и в процентах.

Результаты

Из числа обследованных пациентов 45 наблюдались в поликлиниках ЮАО (1-я группа) и 99 больных получали лечение в медико-санитарной части ведомственного учреждения (2-я группа). В 1-й и 2-й группах отмечалось преобладание женщин — соответственно 33 (66%) и 66 (70,2%). Процентное соотношение мужчин также было практически одинаково, 17 (34 %) в 1-й группе и 28 (29,8 %) во 2-й.

Возраст мужчин в обеих группах статистически значимо не различался, но во 2-й группе он был несколько меньше: в 1-й группе 59,0 (52,0—62,0) лет, от 46 до 66 лет, во 2-й группе — 55,0 (47,5—63,0) лет, от 25 до 67 лет ($P_{\text{мв}} = 0,69$). Возраст женщин в 1-й группе варьировал от 42 до 79 лет (58,0 (55,0—65,0) лет), во 2-й группе — от 33 до 84 (62,0 (51,0—66,0) лет) ($P_{\text{мв}} = 0,72$).

При оценке профессионального статуса отмечена сходная доля пациентов рабочих профессий в обеих группах. Во 2-й группе оказалось больше служащих в сравнении с 1-й группой, но статистической значимости эти различия не достигали. Также в 1-й группе отмечается преобладание пенсионеров по сравнению со 2-й группой (табл. 1).

В качестве параметров сравнения мы использовали показатели офисного АД и параметры СМАД. Для оценки эффективности проводимого гипотензивного лечения оценивали уровень АД и его отношение к целевому АД. Уровень целевого АД определялся величиной систолического (САД) и/или диастолического (ДАД) АД в соответствии с Национальными рекомендациями [2].

Среди пациентов 1-й группы целевые значения офисного АД были лишь у 19 (38%) из 50, а во 2-й группе — у 47 (50%) из 94 (табл. 2). Учитывая больший процент пациентов с целевыми значениями офисного АД, можно

Таблица 1

Профессиональный статус пациентов в изучаемых группах

Группа	Рабочие	Служащие	Пенсионеры	Итого
1-я, абс. (%)	16 (30,2)	16 (24,6)	18 (69,2)	50
2-я, абс. (%)	37 (69,8)	49 (75,4)	8 (30,8)	94
Всего...	53	65	26	144

Таблица 2

Доля пациентов с целевыми значениями офисного АД в изучаемых группах

Группа	Целевое АД достигнуто	Целевое АД не достигнуто	Итого
1-я, абс. (%)	19 (38)	31 (62)	50
2-я, абс. (%)	47 (50)	47 (50)	94
Всего...	66	78	144

Таблица 3

Оценка достижения целевого офисного АД (с учётом возраста и наличия сахарного диабета)

Возраст, годы	Целевое офисное АД	Нецелевое офисное АД	Итого
25—54	19 (45,2)	23 (54,8)	42
55—65	30 (44,8)	37 (55,2)	67
65 и более	17 (48,6)	18 (51,4)	35
Всего...	66	78	144

Примечание. Здесь и в табл. 4 в скобках — процент.

Таблица 4

Показатели среднесуточного АД

Возраст, годы	Целевое среднесуточное АД	Нецелевое среднесуточное АД	Итого
25—54	14 (33,33)	28 (66,67)	42
55—65	31 (46,27)	36 (53,73)	67
65 и более	16 (45,71)	19 (54,29)	35
Всего...	61	83	144

Таблица 5

Оценка уровня приверженности лечению пациентов 1-й и 2-й групп

Группа	Низкий уровень	Высокий уровень	Итого
1-я, абс. (%)	35 (70)	15 (30)	50
2-я, абс. (%)	72 (76,6)	22 (23,4)	94
Всего...	107	37	144

предположить, что в МСЧ более эффективно лечат АГ, но эти различия не достигают статистической значимости.

Возраст пациентов рабочих профессий колебался от 35 до 73 лет (58,0 (51,0—63,0) лет) и существенно не отличался от возраста служащих (их возраст колебался от 25 лет до 81 года, (57,0(51,0—64,0) лет). Самыми старшими пациентами были пенсионеры — возраст от 48 до 84 лет (62,0 (56,0—73,0) года) ($P_{\text{кв}} = 0,092$).

Значения офисного АД оказались самыми высокими в группе пенсионеров (149,5 (135,0—169,0) мм рт. ст.), в то время как у пациентов рабочих специальностей и

служащих оно составило 138,0 (130,0—156,0) мм рт. ст. и 143,0 (129,0—152,0) мм рт. ст. соответственно, но статистической значимости эти различия не достигали ($P_{\text{кв}} = 0,163$).

Все пациенты ($n = 144$) были разделены в соответствии с терциями по возрасту: 25—54 года — группа «молодых пациентов» ($n = 42$), 55—65 лет — группа «среднего возраста» ($n = 67$), 65 лет и старше — группа «выше трудоспособного» ($n = 35$). Выявлена ожидаемая слабая тенденция к росту показателя АД с увеличением возраста: у молодых пациентов значение офисного САД составило 141,0 (129,0—154,0) мм рт. ст., в группе пациентов среднего возраста — 143,0 (130,0—155,0) мм рт. ст., в группе «выше трудоспособного» — 145,0 (131,0—164,0) мм рт. ст. соответственно ($P_{\text{кв}} = 0,61$). При этом во всех возрастных группах отмечается равномерное распределение пациентов по достижению целевого и нецелевого уровня офисного АД (табл. 3).

Международным обществом гипертензии, ВОЗ и Всероссийским научным обществом кардиологов в 2009 г. принят целевой уровень АД менее 140/90 мм рт. ст., а для больных с сопутствующим сахарным диабетом значения ДАД не более 85 мм рт. ст. Однако пока в рандомизированных исследованиях с клиническими конечными точками не было получено никаких прямых данных о том, какие значения АД нужно считать целевыми при проведении домашнего или амбулаторного мониторингирования АД. Помимо этого, целесообразность медикаментозной терапии у больных старческого возраста с уровнем САД от 140 до 160 мм рт. ст. до сих пор является открытым вопросом. [1]. В соответствии с Национальными рекомендациями целевые значения офисного АД у пациентов в возрасте «выше трудоспособного» были более высокими, чем у пациентов «младшего» возраста.

Аналогичные результаты получены при оценке СМАД. Показательно, что доля пациентов с высоким и целевым среднесуточным САД идентична аналогичным параметрам при измерении офисного АД. По данным СМАД в 1-й группе выявлена меньшая доля пациентов (38%, $n = 19$) с целевым среднесуточным САД, больший процент больных (44,7, $n = 42$) с целевыми значениями этого показателя отмечался во 2-й группе. Высокие значения АД чаще встречались у пациентов 1-й группы (62%, $n = 31$) в сравнении с пациентами 2-й группы (55,3%, $n = 52$). Таким образом, можно сказать, что статистически незначимая тенденция к большему количеству больных с целевыми значениями наблюдаются во 2-й группе.

Значения среднесуточного САД оказались самыми высокими в группе пенсионеров (131,5 (122,0—139,0) мм рт. ст.), в то время как у пациентов рабочих специальностей и служащих оно составило 127,0 (120,5—137,0) мм рт. ст. и 127,0 (118,8—134,4) мм рт. ст. соответственно ($P_{\text{кв}} = 0,43$).

При разделении на терции по возрастному признаку наблюдается та же тенденция, что и при оценке офисного АД, однако в группе «молодых пациентов» отмечается меньшее количество больных с целевыми значениями АД (табл. 4).

При оценке уровня офисного АД среди лиц разного трудового статуса отмечается практически равная доля пациентов рабочих профессий и пациентов-служащих, достигших целевых значений офисного АД (50,9 и

47,7% соответственно), однако меньше всего пациентов с целевыми значениями АД встречалось в группе пенсионеров.

При оценке достижения целевых значений офисного АД у пациентов разного трудового статуса в разных учреждениях выявлено, что в 1-й группе больше всего лиц, достигающих целевого офисного АД, среди служащих (50%), среди пациентов рабочих специальностей — 43,7%. Наименее эффективно лечатся пенсионеры, 22,2% из них достигли целевого уровня АД.

Среди пациентов 2-й группы процент достигающих целевых значений офисного АД в сравнении с таковым в 1-й группе более высокий. Больше всего их было среди пациентов рабочих специальностей — 56,8% (21 из 37), среди служащих — 44,9% ($n = 22$) и пенсионеров ($n = 4$).

По данным СМАД половина пациентов из группы пенсионеров достигает целевых значений АД, среди рабочих и служащих эти показатели составили 43,2 и 45% соответственно.

В нашем исследовании также проанализированы данные, полученные с помощью анкет Мориски—Грина. Пациенты, сумма баллов ответов которых была 0—2, отнесены в группу низкого комплаенса, а пациенты, сумма баллов ответов которых 3—4 балла, — в группу высокого комплаенса.

При этом отмечается, что большинство пациентов обеих групп обладало низкой приверженностью к проводимому лечению, более двух третей, как в 1-й, так и во 2-й группе, относились к группе низкого комплаенса (табл. 5).

Далее пациенты среднего возраста и возраста «старше трудоспособного» были объединены в одну группу, приверженность которой сравнивалась с приверженностью группы «молодого возраста». При сравнении суммы баллов комплаентности у молодых пациентов ($n = 42$) и лиц старше 55 лет ($n = 102$) различалась: 1 (0—2) балл и 2 (1—3) балла соответственно, достигая статистической значимости ($p_{\text{MW}} = 0,02$). Таким образом, приверженность молодых пациентов оказалась ниже, чем лиц старше 55 лет.

При объединении пациентов группы среднего и «старше трудоспособного» возраста показано, что только у трети пациентов (33,3%) «молодого возраста» ($n = 14$) достигаются целевые значения офисного АД, в то время как среди пациентов в возрасте старше 55 лет ($n = 47$) этот показатель несколько выше (46%).

При этом значения САД и ДАД не различались в группах пациентов «молодого возраста» и «старшего возраста»: 141,0 (129,0—154,0)/85,5 (76,0—98,0) мм рт. ст. и 143,5 (131,0—157,0)/85,0 (77,0—93,0) мм рт. ст. соответственно.

Обсуждение

Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что при лечении АГ в реальной амбулаторной практике целевых значений АД достигают от 22 до 50% пациентов и при офисном измерении и при СМАД. В сравнении с результатами прошлых лет ситуация изменилась не намного, продолжая оставаться драматичной. Важно, что у молодых пациентов уровень АД практически не отличается от уровня АД пациентов старшего возраста. Это, возможно, говорит о более раннем начале заболевания, ином этиопатогенезе и т.д. Большая доля пациентов старшего возраста с целевыми значениями офисного АД, возможно, обусловлена тем, что целевой уровень офисно-

го АД оценивался нами в соответствии с Национальными и Европейскими рекомендациями [1, 12].

Также важно, что среди всех возрастных групп только треть пациентов имела высокую приверженность к проводимому АГП лечению. Лишь у трети «молодых» пациентов достигается целевое АД по результатам СМАД и уровень комплаенса у этой возрастной категории лиц самый низкий. Следовательно, молодые пациенты трудоспособного возраста остаются уязвимой категорией лиц в отношении возникновения сердечно-сосудистых осложнений. Несмотря на то что в МСЧ меньшее количество прикрепленных к врачу пациентов, проводится диспансеризация, пациенты более молодого возраста, имеется только статистически незначимая тенденция к большему количеству больных с АГ, достигших целевых значений АД.

Таким образом, наше исследование показало, что в реальной амбулаторной практике лечение АГ остаётся малоэффективным. Практически выявленные доли пациентов, получающих лечение АГП, которые достигают целевых значений АД, остаются равными таковым, приведённым в исследованиях этого показателя 17 лет назад. К сожалению, это положение относится и к обычным поликлиникам, и к ведомственным амбулаториям, а также ко всем категориям больных.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА

(п. п. 1, 4, 7, 8, 12—14 см. REFERENCES)

2. Чазова И.Е., Ратова Л.Г., Бойцов С.А. Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Российские рекомендации (четвёртый пересмотр). *Системные гипертензии*. 2010; (3): 5—26.
3. Чазова И.Е., Ощепкова Е.В. Итоги реализации Федеральной целевой программы по профилактике и лечению артериальной гипертензии в России в 2002—2012 гг. *Вестник Российской академии медицинских наук*. 2013; 68(2): 4—11.
5. Артериальная гипертензия. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного общества гипертензии (МОГ). ВОЗ-МОГ; 1999.
6. Леонова М.В., Белоусов Д.Ю., Штейнберг Л.Л., Галицкий А.А., Белоусов Ю.Б. Первые результаты фармакоэпидемиологического исследования артериальной гипертензии ПИФАГОР III. *Качественная клиническая практика*. 2010; (1): 56—60.
9. Агеев Ф.Т., Смирнова М.Д., Фофанова Т.В. Повышение приверженности к терапии: «дело техники»? *Сердечная недостаточность*. 2011; 12(4): 238—40.
10. Бакшеев В.И., Коломоец Н.М., Турсунова Г.Ф. Клиническая эффективность работы школы больного гипертонической болезнью на амбулаторно-поликлиническом этапе. *Терапевтический архив*. 2005; 77(11): 49—55.
11. Шупина М.И., Кореннова О.Ю., Логинова Е.Н. Динамика сердечно-сосудистых факторов риска и качества жизни пациентов молодого возраста с артериальной гипертензией как результат профилактического консультирования в первичном звене здравоохранения. *Рациональная фармакотерапия в кардиологии*. 2009; 5(4): 25—32.

REFERENCES

1. Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., Redón J., Zanchetti A., Böhm M., et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC). *J. Hypertens.* 2013; 31(7): 1281—357.
2. Chazova I.E., Ratova L.G., Boytsov S.A. Diagnosis and treatment of arterial hypertension. Russian recommendations (the fourth revision). *Sistemnye gipertenzii*. 2010; (3): 5—26. (in Russian)

3. Chazova I.E., Oshchepkova E.V. Results of the implementation of the Federal Target Program for the Prevention and Treatment of Hypertension in Russia in 2002—2012. *Vestnik Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk*. 2013; 68(2): 4—11. (in Russian)
4. Burt V.I., Cutle J.A., Higgins M., Horan M.J., Labarthe D., Whelton P., et al. Trends in the prevalence, awareness treatment and control of hypertension in the US adult population: data from the health examination surveys 1960 to 1991. *Hypertension*. 1995; 26(1): 60—9.
5. Arterial hypertension. Recommendations of the World Health Organization (WHO) and the International Society of Hypertension (IOG). WHO-IOG; 1999.
6. Leonova M.V., Belousov D.Yu., Shteynberg L.L., Galitskiy A.A., Belousov Yu.B. The first results of pharmacoepidemiological study of arterial hypertension PIFAGOR III. *Kachestvennaya klinicheskaya praktika*. 2010; (1): 56—60. (in Russian)
7. Di Martino M., Veronesi C., Degli Esposti L., Scarpa F., Buda S., Didoni G., et al. Adherence to antihypertensive drug treatment and blood pressure control: a real practice analysis in Ital. *J. Hum. Hypertens*. 2008; 22(1): 51—3.
8. El Mawardy R., Okba A. Antihypertensive treatment and blood pressure in patients with hypertension in daily clinical practice: a cross-sectional, multicenter, observational study in Egypt. *Curr. Med. Res. Opin*. 2017; 33(1):39—45.
9. Ageev F.T., Smirnova M.D., Fofanova T.V. Increase adherence to therapy: «the matter of technology»? *Serdechnaya nedostatochnost'*. 2011; 12(4): 238—40. (in Russian)
10. Baksheev V.I., Kolomoets N.M., Tursunova G.F. Clinical effectiveness of the school of a patient with hypertensive disease in the outpatient and outpatient stage. *Terapevticheskiy arkhiv*. 2005; 77(11): 49—55. (in Russian)
11. Shupina M.I., Korennova O.Yu., Loginova E.N. The dynamics of cardiovascular risk factors and quality of life of young patients with arterial hypertension as a result of preventive counseling in the primary health care. *Ratsional'naya farmakoterapiya v kardiologii*. 2009; 5(4): 25—32. (in Russian)
12. Carter B.L., Rogers M., Daly J., Zheng S., James P.A. The potency of team-based care interventions for hypertension: a meta-analysis. *Arch. Intern. Med*. 2009; 169(19): 1748—55.
13. Ruzicka M., Ramsay T., Bugeja A., Edwards C., Fodor G., Kirby A., et al. Does pragmatically structured outpatient dietary counseling reduce sodium intake in hypertensive patients? Study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*. 2015; 16: 273.
14. Viswanathan M., Golin C.E., Jones C.D., Ashok M., Blalock S., Wines R.C.M., et al. Closing the quality gap: re-visiting the state of the science (vol. 4: medication adherence interventions: comparative effectiveness). *Evid. Rep. Technol. Assess. (Full Rep)*. 2012; (208): 1—685.

Поступила 12.07.17
Принята к печати 26.09.17